# Analysis 2b

FS 2026 – Prof. Dr. Berhard Zgraggen

Autoren: Simone Stitz, Mirko Ratti
https://gitlab.com/sstitz/analysis-2b

V3.0.20260504

# 1 Zahlenreihen (S. 470 ff)

## 1.1 Grundbegriffe zu Reihen

Summandenfolge $a_n$ $\quad a_1, a_2, a_3, \ldots a_n$

Partialsumme (Folge) $\quad s_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_{a-1} + a_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$

Summe $\quad \lim_{n\to\infty} s_n = s \quad$ falls Konvergenz ($s \in \mathbb{R}$)

## 1.2 Geometrische Reihe (S. 20)

$$\sum_{i=0}^{n} q^i = q^0 + q^1 + \ldots + q^{n-1} + q^n = \frac{q^{n+1}-1}{q-1} \qquad (q = \text{ const})$$

$n \to \infty \qquad |q| < 1 \Rightarrow$ Konvergenz zu $\frac{1}{1-q} \qquad |q| \geq 1 \Rightarrow$ Divergenz

## 1.3 Harmonische Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{n} + \ldots + \frac{1}{\infty} = \infty \qquad \text{Divergenz!}$$

Harmonische Zahl $H_n$: $\quad$ Summe aller Zahlen $a_1$ bis $a_n$

$$H_n = \underbrace{\left(\ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n}\right)}_{\approx H_n} + R_n \qquad \gamma = \text{Eluerzahl}$$

## 1.4 Superharmonische Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} \quad (\alpha > 1) \qquad \text{Konvergenz}$$

## 1.5 Raffsumme (Teleskopsumme)

$$\sum_{i=1}^{n} (a_{i+1} - a_i) \quad \Rightarrow \text{Benachbarte Differenzen}$$

$$s_n = (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \ldots + (a_n - a_{n-1}) + (a_{n+1} - a_n) = a_{n+1} - a_1$$

$n \to \infty \quad s_n = -a_1$ wenn $a_n \to 0 \quad$ Konvergenz

## 1.6 Leibnizreihe (Leibniz-Kriterium) (S. 476)

1. Vorzeichenwechsel Summanden $(-1)^n$, $(-1)^{n-1}$, $(-1)^{n+1}$
2. $|a_n| \to 0$ wenn $n \to \infty \qquad$ ("Letzter Summand")
3. $|a_n| \downarrow$ Monoton fallend $\qquad (|a_{n+1}| \leq |a_n|)$?

$\Rightarrow$ Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergiert, wenn **alle** Bedingungen erfüllt sind

**Fehlerabschätzung:** $\quad |s_n - s| \leq |a_{n+1}|$

# 2 Konvergenz – Divergenz von Reihen

## 2.1 Treppenfläche / Restfläche / Cauchy-Bedingung

### 2.1.1 Treppenfläche

Summand als Rechteck mit Breite 1 und Höhe $a_n$ darstellen
Fläche des Rechtecks $A = |a_n|$

### 2.1.2 Restfläche / Cauchy-Bedingung (2)

(1) "Letzter Summand"($a_n$)
**Wenn** $\sum$ konvergiert, **dann** $a_n \to 0 \quad (n \to \infty)$
**Wenn** $a_n \to 0$, **dann** $\sum$ divergent $\quad (n \to \infty)$

(2) "Mehrere letzte Summanden"
$a_{n+1} + a_{n+2} + \ldots + a_m \qquad (m > n \in \mathbb{N})$ entspricht "Rest"
$\sum$ Konvergenz $\Leftrightarrow$ "Rest"$\to 0$ $(m,\ n \to \infty)$

## 2.2 Majorante (Konvergenzverdacht)

Summand $|a_n| \leq c_n \qquad c_n$ ist Major

**Wenn** $\sum c_n$ konv, **dann** $\sum |a_n|$ konv und **dann** $\sum a_n$ konv $\qquad |\sum a_n| \leq \sum |a_n| \leq \sum c_n$

## 2.3 Minorante (Divergenzverdacht)

Summand $a_n \geq d_n \geq 0$ (!) $\qquad d_n$ ist Minor

**Wenn** $\sum d_n$ divergent, **dann** $\sum a_n$ divergent

## 2.4 Cauchy Wurzel-Kriterium (S. 474)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \Rightarrow \sqrt[n]{|a_n|}: \qquad \sqrt[1]{|a_1|};\ \sqrt[2]{|a_2|};\ \sqrt[3]{|a_3|} \ldots$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} := \alpha \in \mathbb{R}_0^+ \quad \text{oder} \quad \alpha = +\infty$$

$\alpha \in [0, 1) \quad \Rightarrow \quad \sum |a_n|$ konvergent $\quad \Rightarrow \quad \sum a_n$ konvergent
$\alpha > 1 \quad \Rightarrow \quad \sum |a_n|$ divergent $\quad \Rightarrow \quad \sum a_n$ divergent
$\alpha = 1 \quad \Rightarrow$ unklarer Fall

## 2.5 Quotientenkriterium (S. 474)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \Rightarrow \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|: \qquad \left|\frac{a_2}{a_1}\right|;\ \left|\frac{a_3}{a_2}\right|;\ \left|\frac{a_4}{a_3}\right|; \ldots \qquad (a_n \neq 0)$$

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| := \tilde{\alpha} \in \mathbb{R}_0^+ \quad \text{oder} \quad \tilde{\alpha} = +\infty$$

$\tilde{\alpha} \in [0, 1) \quad \Rightarrow \quad \sum |a_n|$ konvergent $\quad \Rightarrow \quad \sum a_n$ konvergent
$\tilde{\alpha} > 1 \quad \Rightarrow \quad \sum |a_n|$ divergent $\quad \Rightarrow \quad \sum a_n$ divergent
$\tilde{\alpha} = 1 \quad \Rightarrow$ unklarer Fall

## 2.6 Integralkriterium (S. 475)

**Bedingungen: Summanden ≥ 0; Summanden ↓**
Summandenfunktion $f(x)$ mit $x \in [1; \infty) \qquad f(n) = a_n =$ Summand

(1) $\int_1^{\infty} f(x)\ \mathrm{d}x = \infty \quad \Rightarrow \sum a_n = \infty \qquad$ Divergenz

(2) $\int_1^{\infty} f(x)\ \mathrm{d}x < \infty \quad \Rightarrow \sum a_n \in \mathbb{R} \qquad$ Konvergenz

## 2.7 Wahl der geeigenten Methode

(1) $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ versuchen: Wenn $\tilde{\alpha} \in \mathbb{R}_0^+$ oder $\tilde{\alpha} = \infty \Rightarrow$ Methode ok
Falls $\tilde{\alpha} = 1$, dann andere Methode wählen (nicht Wurzelkriterium)

(2) $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ versuchen: Wenn $\tilde{\alpha} \notin \mathbb{R}_0^+$ und $\tilde{\alpha} \notin \infty \Rightarrow$ unbest. div.
dann Wurzelkriterium versuchen

## 2.8 Grenzwerte mit $n$-ten Wurzeln und Fakultäten

$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

$\lim_{x\to\infty} (1 + \frac{a}{x})^x = e^a \ (a = \text{const}) \qquad \lim_{x\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (\alpha > 0)$

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1 \qquad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n^\alpha} = 1 \ (\alpha = \text{const})$

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|p(n)|} = 1 \ (p(n) \neq 0) \qquad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|r(n)|} = 1 \ (r(n) \neq 0)$

$\lim_{n\to\infty} \frac{K^n}{n!} = 0 \ (K = \text{const}) \qquad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{K^n}{n!}} = 0 \ (K = \text{const} > 0) \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$

$p(n)$: Polynomfunktion $\neq 0 \qquad r(n)$: Rational funktion $\neq 0$

## 2.9 Konvergenzen von Summen $\sum a_n$

bedingt: $\quad$ Original $\sum a_n$ konvergiert, aber Umordnungen können neue Summe ergeben oder divergieren
$\Rightarrow$ Jede Summe $\in \mathbb{R}$ und $\pm\infty$ möglich

unbedingt: $\quad$ Jede Umordnung konvergiert zur gleichen Summe

**absolut:** $\quad \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty \Leftrightarrow$ unbedingte Konvergenz
Wenn $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \infty$, dann $\sum$ pos. Summanden $= \infty$
Wenn $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \infty$, dann $\sum$ neg. Summanden $= -\infty$

**Umordnung: Jeden Summanden genau einmal verwenden!**

## 2.10 Reihenprodukte

$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right) = \ldots \qquad \Rightarrow$ siehe folgende Unterkapitel

### 2.10.1 Faltung / Diagonalanordnung / Cauchy

$$c_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_k b_{n-k} \quad (n \to \infty) \qquad \sum_{n=0}^{\infty} c_n = ab \quad \textbf{(wenn absolut konvergent)}$$

$c_n =$ Summe der Indizes $= n$

### 2.10.2 Rechtecksprodukt ($n \in \mathbb{N}_0$)

$= (a_0 + a_1 + a_2 + \ldots)(b_0 + b_1 + b_2 + \ldots) \quad (n \to \infty) = ab \quad$ **(wenn absolut konvergent)**

# 3 Potenzreihen

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = f(x) \qquad a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \quad \text{(Taylor-Theorie)}$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| $a_n$ | Koeffizienten (Gewichte) | $x_0$ | Entwicklungsstelle |
| $x$ | Variable | $f(x)$ | Summenfunktion |

## 3.1 Wichtige Potenzreihen (S. 1076 ff)

**Hinweis:** In folgender Notation gilt Entwicklungsstelle $x_0 = 0$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 1\, x^n = \frac{1}{1-x}$$ Konvergenz wenn ($|x| < 1$) Geom. Reihe G.R.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = e^x$$ Konvergenz wenn ($|x| < \infty$ ; $x \in \mathbb{R}$)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} = \ln(1+x)$$ Konvergenz wenn ($-1 < x \leq 1$)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} = -\ln(1-x)$$ Konvergenz wenn ($|x| < 1$)

$$2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$ Konvergenz wenn ($|x| < 1$)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = \sin(x)$$ Konvergenz wenn ($|x| < \infty$)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = \cos(x)$$ Konvergenz wenn ($|x| < \infty$)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sinh(x)$$ Konvergenz wenn ($|x| < \infty$)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \cosh(x)$$ Konvergenz wenn ($|x| < \infty$)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\, x^{2n+1}}{2n+1} = \arctan(x)$$ Konvergenz wenn ($|x| < 1$)

## 3.2 Substitution

Ein Term kann jederzeit substituiert werden.
**Der Definitionsbereich darf nicht verlassen werden!**

### Beispiel: Substitution

$$\sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\left(-\frac{8}{3}(x+1)\right)}_{q}^{n}$$ ➔ Auf Geom. Reihe bringen durch Substitution

**Def-Bereich:** $|q| < 1$ damit Geom. Reihe konvergent ➔ $\left|-\frac{8}{3}(x+1)\right| < 1$

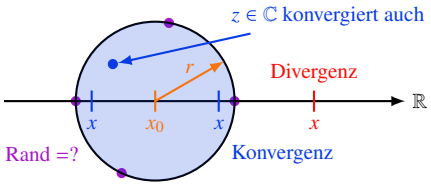
## 3.3 Summieren / Taylor-Entwicklung

Summieren: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ ➔ $f(x)$

Taylor-Entwicklung: $f(x)$ ➔ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$

## 3.4 Konvergenzbereich (Kreisscheibe)

$$\underbrace{|x-x_0|}_{\text{Kreisscheibe}} < \underbrace{\left(\frac{1}{\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}\right)}_{\text{Radius} = r}$$




### 3.4.1 Spezialfälle

1) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0^+$ ➔ $r = +\infty$

2) $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ ev. nötig untere Grenze bei versch. mögl. Radien

3) $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ geht auch (Wurzelersatz)

### 3.4.2 Rand des Konvergenzbereichs

Es ist eine Spezialanalyse nötig, um zu sehen, ob auch Randstellen konvergieren!

Randstelle konkret in Reihe einsetzen und mit einer der folgenden Methoden auf Konvergenz untersuchen:
Leibniz, Majorante, Minorante, Integral, ...

### 3.4.3 Taylor Reihe

Normalmente, un polinomio di Taylor è un approssimazione che funziona bene vicino al centro. Se $x \to \infty$ allora l'Errore cresce.
Tuttavia se $r = \infty$, significa che se $n \to \infty$ quell'errore viene schiacciato a zero per qualsiasi $x$ (coonvergenza totale)

## 3.5 Ableiten einer Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n\, x^n = f(x) \quad \xrightarrow{\text{ableiten}} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n\, n\, x^{n-1} = f'(x) \qquad |x| < r$$

$n$ potrebbe rimanere 0 ma il primo termine è 0 ($a_0 \cdot 0 \cdot x^{-1} + \dots$)

### 3.5.1 Höhere Ableitungen

Logik wiederholen! **Konvergenzradius $|x| < r$ bleibt erhalten**

Zweite Ableitung: $\sum_{n=2}^{\infty} a_n\, n(n-1)\, x^{n-2} = f''(x) \qquad |x| < r$

$n$-te Ableitung: $\sum_{n=i}^{\infty} a_n\, n(n-1) \cdots (n-i+1)\, x^{n-i} = f^{(i)}(x)$

## 3.6 Integrieren einer Reihe

**Konvergenzradius $|x| < r$ bleibt erhalten**

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x) \quad ➔ \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \int f(x)\, dx + C \qquad |x| < r$$

**Hinweis:** Der Koeffizient vor $x^{n+1}$ entspricht dem Term $\frac{a_n}{n+1}$

Für Konstante C: Entwicklungsstelle $x_0$ auf beiden Seiten einsetzen und für $C$ lösen. (hier: $x = x_0 = 0$)

## 3.7 Limitsatz von Abel (Rand)

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x) \qquad x = r(\text{Rand rechts}) \qquad \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n (\text{Zahlenreihe})$$

Wenn Zahlenreihe konvergiert **am rand**, dann $\sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n = f(r) = \lim_{x\to r^-} f(x)$

➔ analog mit linkem Rand ($x = -r$) und rechtsseitiges Limit

# 4 Differentialgleichungen

## 4.1 Übersicht

DGL (explizit): $y'' = \underbrace{2y' - x^2 y + \frac{1}{2}x}_{\text{r.h.s. } f(x,y,y')}$ (Ordnung $n = 2$), linear!

| | |
|---|---|
| DGL | Gleichlung, welche mind. eine Ableitung der gesuchten Funktion $y$ enthält |
| Ordnung $n$ | **höchste** in DGL vorkommende Ableitung von $y$ |
| Variable $x$ | Modellvariable in einem Intervall |
| r.h.s. | right hand side $f(x, y', y'', \dots y^{(n-1)})$ |
| Anfangswerte | Jede DGL der Ordnung $n$ hat $n$ Anfangswerte<br>$y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y_1 \quad \dots \quad y^{(n-1)} = y_{n-1}$ |
| Linearität | DGL ist **linear in $y$**, wenn alle $y$-Terme linear vorkommen<br>~~$(\dots)^n$ or $\sqrt{\dots}$~~ ($x$-Terme ändern Linearität von $y$ nicht) |
| spez. Lösung | Menge aller Lösungen $\mathbb{L}$ erfüllen auch Anfangsbedindungen |
| allg. Lösung | Menge aller Lösungen $\mathbb{L}$ ohne spezifische Anfangsbedingungen (Synonym: allg. Integral) |

## 4.2 Picard-Lindelöf

Schema zur Beruteilung der **Lösbarkeit** einer DGL

(1) $f(x, y, y', \dots y^{(n-1)})$ lokal bei $x_0; y_0$ stetig
(2) alle partielle Ableitungen bilden: $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$ ; $f'_y = \frac{\partial f}{\partial y'}$ ; ...

**Wenn** (1) erfüllt und alle (2) lokal bei $x_0; y_0$ beschränkt, **dann** ist DGL lokal eindeutig lösbar (inkl. Anfangsbedingungen)

**Wenn** (1) erfüllt aber (2) nicht erfüllt, dann ist alles möglich
**➔ Singularitäts-Test durchführen:**
Polstellen $f_y$ nach $y$ auflösen, in DGL einsetzen und konrollieren, ob DGL erfüllt ist

## 4.3 ABC-Analyse

Schema zur Überprüfung, ob **Lösungsmenge $\mathbb{L}$ vollständig** ist

A Verifizieren, ob gefundene Lösung $y$ DGL erfüllt (Einsetzen)
B Alle Anfangswerte lösbar? ➔ GlSys mit det $\neq 0$
C Eindeutigkeit mit Picard-Lindelöf prüfen

## 4.4 Lösungsmethoden DGL Ordnung $n = 1$

### 4.4.1 Trennung der Variablen (separiert)

$$y' = f(x\,;\, y) = (\text{Faktor in } x) * (\text{Faktor in } y) = \tilde{f}(x) * g(y)$$

(1) $\frac{y'}{g(y)} = \tilde{f}(x)$ mit $g(y) \neq 0$

(2) $\int_{x_0}^{x} \frac{y'}{g(y)}\, d\tilde{x} = \int_{x_0}^{x} \tilde{f}(\tilde{x})\, d\tilde{x}$

(3) $\int_{y_0}^{y} \frac{d\tilde{y}}{g(y)}$ = gelöstes Integral

(4) Integral links lösen = gelöstes Integral rechts

(5) Gleichung auflösen nach $y$ ➔ Formel in $x$

(6) Singularitätstest um weitere Lösungen zu finden

$g(y) = 0$ ➔ $y = \ldots$ in DGL einsetzen und verifizieren

### 4.4.2 Linearterm

$$y' = f(x\,;\,y) = f(\underbrace{ax + by + c}_{z}) \qquad y(x_0) = y_0$$

separiert: $z' = a + b\,f(z) \qquad z(x_0) = z_0 = a\,x_0 + b\,y_0 + c$

➔ weiter in Abschnitt 4.4.1 mit $\tilde{f}(x) = 1$ und Substitution $y = z$

### 4.4.3 Gleichgradigkeit

$$y' = f(x\,;\,y) = f\Big(\underbrace{\frac{y}{x}}_{z}\Big) \qquad y(x_0) = y_0; (x; x_0 \neq 0)$$

separiert: $z' = \frac{1}{x}(f(z) - z) \qquad z(x_0) = z_0 = \frac{y_0}{x_0}$

➔ weiter in Abschnitt 4.4.1 mit $\tilde{f}(x) = \frac{1}{x}$ und Substitution $y = z$

**Umkehrfunktions-Trick**:
Variablen $x$ und $y$ vertauschen wenn:

- $f(\frac{y}{x})$ verkehrt herum, also $f(\frac{x}{y})$
- Ableitung (Steigung) $y'$ steht im Kehrwert $\frac{1}{y'}$

## 4.5 Lineare DGL $n = 1$

$$1\,y' + f(x)\,y = g(x) \qquad g(x) \text{ ist Störterm} \qquad \text{Anfangswert: } y(x_0) = y_0$$

**Lösungsmenge:** $\mathbb{L} = \mathbb{L}_H + y_p$ **($y_p$ ist stationärer Anteil)**

**Gesamte Rechnung inkl. homogenem Teil ohne Integrations-Grenzen durchführen!**

### 4.5.1 Homogen ➔ Störterm $g(x) = 0$

$$1\,y' + f(x)\,y = g(x) \quad \leftrightarrow \quad y' = -f(x)\,y$$

$$y = \underbrace{y_0}_{k}\, e^{-\int_{x_0}^{x} f(\tilde{x})\,d\tilde{x}} \qquad (y_0 \in \mathbb{R}) \Rightarrow \mathbb{L}_H$$

### 4.5.2 Partikulär / Inhomogen ➔ Störterm $g(x) \neq 0$

$$y_p = k(x) \cdot e^{-\int f(x)\,dx} \quad \text{mit} \quad k(x) = \int g(x) \cdot e^{\int f(x)\,dx}\,dx$$

## 4.6 Kurvenmengen

A $y = c \cdot x$ Parameter ($c \in \mathbb{R}$)
Geraden durch (0;0), $c$ = Steigung

B $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} = 1$ Parameter ($a$; $b > 0$)
Ellipsen zentriert in (0;0), Halbachsen $\sqrt{a}$; $\sqrt{b}$

C $x^2 + y^2 = c^2$
Kreise zentriert in (0;0), Radius $\sqrt{c}$

polar: $\frac{p}{1-\varepsilon\cos(\varphi)}$ $\quad \varphi \in \mathbb{D}_\varphi \quad 0 \leq \varepsilon < 1$ Ellipse
$\varepsilon = 1$ Parabel $\quad \varepsilon > 1$ Hyperbel

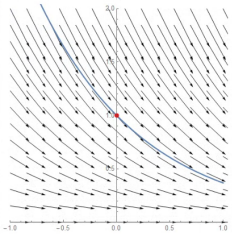
## 4.7 Senkrechte Kurven / Orthagonaltrajektorien

Schneiden Originalkurven immer senkrecht

(1) Originalkurve = $\mathbb{L}$ von DGL
Originalkurve Ableiten; Parameter-Elimination
➔ Originalkurven sind nun als DGL ausgedrückt

(2) DGL $y'$ in neue DGL $\tilde{y}'$ transformieren
➔ $\mathbb{L}$ der neuen DGL sind senkrechte Kurven
$y' = f(x\,;\,y)$ ➔ $\tilde{y}' = -\frac{1}{f(x\,;\,y)}$ ➔ DGL $\tilde{y}'$ lösen!

## 4.8 Richtungsfelder (für DGL 1. Ordnung)



DGL liefert Steigung in jedem Punkt

Durch einsetzen von Punkten kann ein Richtungsfeld gezeichnet werden

Auflösung: $h = \Delta x = \text{const}$

## 4.9 Lineare DGL $n = 2$

$$1\,y'' + a_1\,y' + a_0\,y = f(x) \qquad f(x) \text{ ist Störterm}$$

$a_0$, $a_1$ konstante Koeffizienten $\in \mathbb{R}$
Anfangswerte: $y(x_0) = y_0$ und $y'(x_0) = y_1$

**Lösungsmenge:** $\mathbb{L} = \mathbb{L}_H + y_p$

### 4.9.1 Homogen ➔ Störterm $f(x) = 0$

char. Gleichung: $\underbrace{1\,\lambda^2 + a_1\,\lambda + a_0}_{\text{char. Polynom}} = 0 \qquad \lambda_{1,2} = -\frac{a_1}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{a_1}{2}\right)^2 - a_0}$

$D > 0$ $\quad \lambda_{1,2} \in \mathbb{R}\,;\, \lambda_1 \neq \lambda_2$ (starke Dämpfung)
$\mathbb{L}_H = A\,e^{\lambda_1 x} + B\,e^{\lambda_2 x} \quad (A, B \in \mathbb{R})$

$D < 0$ $\quad \lambda_{1,2} \notin \mathbb{R}\,;\, \lambda_{1,2} = -\frac{a_1}{2} \pm j\,\underbrace{\sqrt{|D|}}_{\alpha}$ (Schwingfall)
$\mathbb{L}_H = A\,e^{-\frac{a_1}{2}x} \cdot \cos(\alpha\,x) + B\,e^{-\frac{a_1}{2}x} \cdot \sin(\alpha\,x) \quad (A, B \in \mathbb{R})$

$D = 0$ $\quad \lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{a_1}{2} \in \mathbb{R}$ (Aperiodischer Grenzfall)
$\mathbb{L}_H = A\,e^{\lambda_1 x} + B\,x\,e^{\lambda_1 x} \quad (A, B \in \mathbb{R})$

Amplituden $A, B \in \mathbb{R}$ (Schwing-) Frequenz $\alpha = \sqrt{|D|}$
Dämpfungen $\lambda_1$ und $\lambda_2$

### 4.9.2 Partikulär / Inhomogen ➔ Störterm $f(x) \neq 0$ ➔ 4.10

**Faltungsintegral = Grundlösung** $\quad y_p(x) = \int_{x_0}^{x} \underbrace{g(x + x_0 - t)}_{(1)} \cdot \underbrace{f(t)}_{(2)}\,dt$

(1) homogene Lösung mit Anfang $g(x_0) = 0\,;\; g'(x_0) = 1$
(2) Störterm $f(t)$

Vorteile: Störung direkt verwendet
Neutraler Anfang mit $y_p(x_0) = 0$ und $y_p'(x_0) = 0$
Anfangsbedingungen für y nur mit $\mathbb{H}$ lösbar

## 4.10 Ansatz rechte Seite (Störung $f(x) \neq 0$)

$p_n(x)$ Polynom vom Grad $n$ (z.B. $ax^2 + bx + c$ für $n = 2$)

$q_n(x)$ Lösungs-Polynom vom gleichen Grad $n$ (z.B. $ax^2 + bx + c$ für $n = 2$)
➔ Koeffizienten bestimmen durch einsetzen in DGL

$r_n$, $s_n$ Amplituden ➔ $y_p$ in DGL einsetzen

$a_1$, $a_0$ Koeffizienten $\in \mathbb{R}$

### 4.10.1 Störung = Polynom in $x$

$$y'' + a_1\,y' + a_0\,y = p_n(x)$$

a) $a_0 \neq 0$ ➔ $y_p = q_n(x)$

b) $a_0 = 0\,;\, a_1 \neq 0$ ➔ $y_p = x \cdot q_n(x)$

c) $a_0 = a_1 = 0$ ➔ $y_p = x^2 \cdot q_n(x)$

### 4.10.2 Störung = Polynom * $e^{bx}$

$$y'' + a_1\,y' + a_0\,y = e^{bx} p_n(x)$$

a) wenn $b$ **keine** Lösung der char. Gleichung ist
➔ $y_p = e^{bx} q_n(x)$

b) wenn $b$ **einfache** Lösung der char. Gleichung ist
➔ $y_p = e^{bx}\,x\,q_n(x)$

c) wenn $b$ **doppelte** Lösung der char. Gleichung ist
➔ $y_p = e^{bx} x^2\,q_n(x)$

### 4.10.3 Störung = Polynom * $e^{cx}$ * (sin($bx$) + cos($bx$))

$$y'' + a_1\,y' + a_0\,y = e^{cx}(p_n(x)\,\cos(bx) + q_n(x)\,\sin(bx))$$

a) wenn $c + jb$ keine Lösung der char. Gleichung ist
➔ $y_p = e^{cx}(r_n(x)\,\cos(bx) + s_n(x)\,\sin(bx))$

b) wenn $c + jb$ Lösung der char. Gleichung ist
➔ $y_p = e^{cx}\,x\,(r_n(x)\,\cos(bx) + s_n(x)\,\sin(bx))$

## 4.11 Lineare DGL Ordnung $n \in \mathbb{N}$

Form: $1\,y^{(n)} + a_{n-1}\,y^{(n-1)} + \ldots + a_2\,y'' + a_1\,y' + a_0\,y = f(x)$

$f(x)$ ist Störterm $\qquad a_0, a_1, \ldots, a_n$ konstante Koeffizienten $\in \mathbb{R}$
Anfangswerte: $y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y_1 \quad \ldots \quad y^{(n-1)}(x_0)$

**Lösungsmenge:** $\mathbb{L} = \mathbb{L}_H + y_p$

### 4.11.1 Homogen ➔ Störterm $f(x) = 0$

$$\text{char. Gleichung:} \quad \underbrace{1\,\lambda^n + a_{n-1}\,\lambda^{n-1} + \ldots + a_2\,\lambda^2 + a_1\,\lambda + a_0}_{\text{char. Polynom}} = 0$$

➔ $\lambda$ finden und gemäss folgender Tabelle Baustein finden:

a) **reelle $r$-fache** Lösung $\lambda_1 \in \mathbb{R}$
➔ $y_1 = \mathrm{e}^{\lambda_1 x}, \quad y_2 = x\,\mathrm{e}^{\lambda_1 x}, \quad \ldots \quad y_r = x^{r-1}\,\mathrm{e}^{\lambda_1 x}$

b) **komplexe $k$-fache** Lösung $\lambda_2 \in \mathbb{C}$ (komplex-konjugiert)
mit $\lambda_2 = \alpha + \mathrm{j}\beta$ und $\beta \neq 0$
➔ $y_1 = A_1 \cdot \mathrm{e}^{\alpha x}\cos(\beta x) + A_2 \mathrm{e}^{\alpha x}\sin(\beta x)$
➔ $y_n = A_{2n-1}\mathrm{e}^{\alpha x}x^{n-1}\ \cos(\beta x) + A_{2n}\mathrm{e}^{\alpha x}x^{n-1}\ \sin(\beta x)$

**Homogene Lösung $\mathbb{H}$ ist Superposition aller Bausteine!**
**Vor Bausteine eine freie Amplitude $A_1, A_2 ... A_n \in \mathbb{R}$ packen**

### 4.11.2 Partikulär / Inhomogen ➔ Störterm $f(x) \neq 0$

$$\textbf{Faltungsintegral = Grundlösung} \quad y_p(x) = \int_{x_0}^{x} \underbrace{g(x + x_0 - t)}_{(1)} \cdot \underbrace{f(t)}_{(2)}\ \mathrm{d}t$$

(1) homogene Lösung mit Anfang: $g(x_0) = 0,\ g'(x_0) = 0, \quad \ldots \quad \boldsymbol{g^{(n-1)} = 1}$
(2) Störterm $f(t)$

Vorteile: Störung direkt verwendet
$y_p$ hat neutralen Anfang
Anfangsbedingungen für y nur mit $\mathbb{H}$ lösbar

## 4.12 Ansatz rechte Seite (Störung $f(x) \neq 0$)

| | |
|---|---|
| $p_m(x), q_m(x)$ | Polynome vom Grad $m$ (z.B. $a\,x^2 + b\,x + c$ für $m = 2$) |
| $r_m, s_m$ | Amplituden ➔ $y_p$ in DGL einsetzen |
| $a_n$ | Koeffizienten $\in \mathbb{R}$ für $1 \neq k \neq n-1$, $a_n = 1$ |
| $r$ | Vielfachheit einer komplexen Lösung (Resonanz) |

### 4.12.1 Störung = $e^{\alpha x}$ * Polynom

$$\sum_{k=0}^{n} a_k\, y^{(k)} = \mathrm{e}^{\alpha x} p_m(x)$$

a) wenn $\alpha$ **keine** Lösung der char. Gleichung ist
➔ $y_p = \mathrm{e}^{\alpha x} q_m(x)$

b) wenn $\alpha$ **$r$-fache** Lösung der char. Gleichung ist
➔ $y_p = \mathrm{e}^{\alpha x} x^r\, q_m(x)$

### 4.12.2 Störung = $e^{\alpha x}$ * Polynom * Schwingung

$$\sum_{k=0}^{n} a_k\, y^{(k)} = \mathrm{e}^{\alpha x}\Big(p_m(x)\ \cos(\beta x) + q_m(x)\ \sin(\beta x)\Big)$$

a) wenn $\alpha + \mathrm{j}\beta$ **keine** Lösung der char. Gleichung ist
➔ $y_p = \mathrm{e}^{\alpha x}\Big(r_m(x)\ \cos(\beta x) + s_m(x)\ \sin(\beta x)\Big)$

b) wenn $\alpha + \mathrm{j}\beta$ **$r$-fache** Lösung der char. Gleichung ist
➔ $y_p = \mathrm{e}^{\alpha x}\, x^r\, \Big(r_m(x)\ \cos(\beta x) + s_m(x)\ \sin(\beta x)\Big)$

## 4.13 DGL Gleichungssysteme vom Grad 2

$$\begin{array}{l|lllll|l} \mathrm{I} & \dot{x} = ax & + & by & + & e & \\ \mathrm{II} & \dot{y} = cx & + & dy & + & \underbrace{f}_{\text{störf.}} & \end{array} \qquad a, b, c, d \in \mathbb{R}, (x; y) = ?$$

Matrix erstellen / umformen auf folgende Form:

$$\begin{array}{c} \mathrm{I} \\ \mathrm{II} \end{array}\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$$

Vereinfacht sich zu:

$$1\ddot{x} - (a + d)\dot{x} + (ad - bc)x = \overbrace{\dot{e} - de + bf}^{\text{Störterm}}$$
$$1\ddot{y} - (a + d)\dot{y} + (ad - bc)y = \dot{f} - af + ce$$

➔ Lösbar wie in Abschnitt 4.9 beschrieben
➔ Wenn $x$ gefunden wurde kann $y = \frac{\dot{x} - ax - e}{b \neq 0}$ verwendet werden

# 5 Anhang

## 5.1 Approfondimento taylor Reihe

Questo approccio permette di sviluppare serie di Taylor per funzioni razionali evitando il laborioso calcolo di utilizzando la serie geometrica.

- **1. Partialbruchzerlegung (PBZ):** Si scompone la funzione frazionaria complessa

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \xrightarrow{PBZ} \frac{A}{ax + b} + \frac{B}{cx + d}$$

- **2. Geometrische Reihe:** Invece di usare la formula di Taylor standard, si riconducono i termini alla forma chiusa della serie geometrica, della quale conosciamo già lo sviluppo:

$$\frac{1}{1 - q} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n$$

- **3. Normalizzazione del Denominatore:** Si manipolano i fratti raccogliendo le costanti a denominatore per ottenere esattamente un 1 iniziale, portandoli nella forma standard $\frac{1}{1-q}$.

$$\frac{A}{a + bx} = \frac{A}{a} \cdot \frac{1}{1 - \left(-\frac{b}{a}x\right)} \quad \Longrightarrow \quad q = -\frac{b}{a}x$$

- **4. Linearità e Vorfaktor:** Le costanti e segni vengono spostati nelle sommatorie. Se possibile, si uniscono le serie in un'unica sommatoria raccogliendo $x^n$.
- **5. Konvergenzradius ($\rho$):** La serie geometrica converge solo se $|q| < 1$.
Se la $f$ è composta da più serie, si calcola la condizione di convergenza per ognuna. Il raggio di convergenza totale è l'intersezione delle condizioni (**minimo** raggi)

## Cambio di indice nelle sommatorie

Per traslare l'indice di una sommatoria di una quantità costante $s$, si applica la seguente trasformazione generale:

$$\sum_{n=n_0}^{N} a_n \xrightarrow{k=n+s} \sum_{k=n_0+s}^{N+s} a_{k-s}$$

I passaggi logici sono tre:
**1. Nuova variabile**: Si definisce $k = n + s$.
**2. Nuovi limiti**: Il limite inferiore diventa $k_{start} = n_0 + s$ e quello superiore $k_{end} = N + s$.
**3. Sostituzione**: Si esprime $n$ in funzione di $k$ ($n = k - s$) e si sostituisce in ogni occorrenza all'interno dell'argomento.

**Esempio pratico:**:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} \xrightarrow{k=n+1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k^2}$$

In questo caso, avendo $n = k - 1$, il termine $(n + 1)$ diventa semplicemente $k$.

## 5.2 Ordine di contatto $n$

Per determinare l'ordine di contatto $n$ in un punto $x_0$ tra due funzioni $f(x)$ e $g(x)$, è possibile sviluppare entrambe in **serie di Taylor** (o serie di potenze) e confrontare i rispettivi coefficienti $a_k$.
Due funzioni hanno un contatto di ordine $n$ se:
i primi $n + 1$ coefficienti delle loro serie sono identici.
**Nota bene:**

- I coefficienti nulli ($a_k = 0$) sono fondamentali e vanno conteggiati nel confronto.
- Il primo coefficiente differente determina dove il contatto si "rompe".